# Đề xuất dự án

Trạm kiểm tra tự động MetriQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Số đề xuất** | P-[YYYY-NNN] rev [0] | **Ngày** | [DD/MM/YYYY] |
| **Khách hàng** | [Công ty] | **Nhà máy / dây chuyền** | [Nhà máy], [dây chuyền] |
| **Liên hệ** | [Họ tên, chức vụ] | **Báo giá** | Q-[YYYY-NNN] |

## 1. Tóm tắt

| | |
|---|---|
| **Vấn đề** | [Lỗi bị lọt / chi phí kiểm tra thủ công] |
| **Giải pháp** | Trạm kiểm tra MetriQ [Pro / Lite] có cơ cấu loại tự động |
| **Sản phẩm** | [Mã SP] |
| **Năng suất** | [sp/phút] ở [m/phút] |
| **Nghiệm thu** | Lọt lỗi ≤ [x]%, loại nhầm ≤ [y]% (§5) |
| **Giá** | [VND] chưa gồm GTGT, đã gồm lắp đặt (Báo giá Q-[YYYY-NNN]) |
| **SAT** | Tuần [n] sau PO và tạm ứng |
| **Hoàn vốn** | [n] tháng: [số người kiểm tra thay thế × lương tháng] hoặc [chi phí lọt lỗi tránh được] |

## 2. Yêu cầu

Thống nhất tại buổi khảo sát ngày [ngày]. Nguồn: phiếu khảo sát RF-[YYYY-NNN].

| # | Yêu cầu | Chỉ tiêu | Phương pháp kiểm tra | Phụ trách | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Năng suất | [sp/phút] | Đếm trong 30 phút tại FAT và SAT | | |
| R2 | Lỗi: [tên] | Lọt lỗi ≤ [x]% | [n] mẫu lỗi có nhãn | | |
| R3 | Loại nhầm | ≤ [y]% | [n] mẫu đạt có nhãn | | |
| R4 | Tín hiệu loại | Loại đúng sản phẩm bị đánh dấu | [n] sản phẩm bị đánh dấu | | |
| R5 | Dữ liệu | [số đếm, lỗi theo ca, định dạng] | Xuất báo cáo tại FAT | | |
| R6 | | | | | |

Trạng thái: Đã thống nhất / Mở.

## 3. Giải pháp

Trạm lắp phía trên băng tải hiện có. Camera chụp từng sản phẩm, MetriQ phân loại theo thời gian thực, mô-đun I/O kích hoạt cơ cấu loại, màn hình hiển thị số đếm và lỗi theo ca.

| Bộ phận | Model | Nhà cung cấp (Việt Nam) | SL |
|---|---|---|---|
| Camera | | | |
| Ống kính | | | |
| Đèn chiếu sáng | | | |
| Máy tính biên | [Pro: GPU / Lite: CPU] | | |

| Bộ phận | Model | Nhà cung cấp (Việt Nam) | SL |
|---|---|---|---|
| Cảm biến kích hoạt / encoder | | | |
| Mô-đun I/O | | | |
| Cơ cấu loại | [Thổi khí / đẩy / có sẵn] | | |
| Tủ và khung | [Cấp IP, vật liệu] | | |
| Màn hình cảm ứng HMI | | | |
| Bộ nguồn, UPS | | | |

| | |
|---|---|
| **Phần mềm** | MetriQ [phiên bản]. Công thức cho từng mã SP. Cài đặt lỗi mới kiểu zero-shot. |
| **Cấp truy cập** | Vận hành · Bảo trì · Kỹ sư |
| **Ngôn ngữ HMI** | Tiếng Việt và tiếng Anh |

## 4. Phạm vi kiểm tra

| Lỗi | Nhóm | Kích thước nhỏ nhất (mm) | Xử lý |
|---|---|---|---|
| | Nghiêm trọng | | Loại |
| | Chính | | Loại |
| | Nhẹ | | [Loại / ghi nhận] |
| | | | |

| | |
|---|---|
| **Ngoài phạm vi** | [Lỗi, mã SP, mặt sản phẩm camera không nhìn thấy] |

## 5. Hiệu năng và nghiệm thu

| Chỉ tiêu | Mục tiêu | Mẫu | Điều kiện |
|---|---|---|---|
| Lọt lỗi, nghiêm trọng | [ ]% | [n] sp | [tốc độ, ánh sáng] |
| Lọt lỗi, chính | [ ]% | [n] sp | |
| Tỷ lệ loại nhầm | [ ]% | [n] sp | |
| Năng suất | [sp/phút] | Chạy 30 phút | |
| Thời gian hoạt động khi SAT | [ ]% | Chạy [n] giờ | |

| | |
|---|---|
| **FAT** | Tại xưởng MTR, [địa điểm]. Bộ mẫu niêm phong trên cấu hình cuối. Khách chứng kiến trực tiếp hoặc qua video. |
| **SAT** | Trên dây chuyền của khách. Chạy sản xuất [n] giờ cho mỗi mã SP. Đạt = đạt mọi chỉ tiêu. Được thử lại một lần. Lỗi do điều kiện ngoài phạm vi không tính. |
| **Định nghĩa** | Lọt lỗi = số lỗi được cho qua ÷ số lỗi đã thử. Loại nhầm = số đạt bị loại ÷ số đạt đã thử. Nhãn chuẩn: QA của khách. |

## 6. Bố trí và giao tiếp

| | |
|---|---|
| **Bản vẽ bố trí** | [Số bản vẽ, rev]. Khách duyệt trước khi mua linh kiện. |
| **Hỗ trợ từ xa** | [Công cụ khách duyệt / không] |
| **Lưu ảnh** | [Tại trạm / máy chủ của khách], [n] ngày |

| Tín hiệu / dữ liệu | Chiều | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Loại sản phẩm | MetriQ → cơ cấu loại | Số 24 V | |
| Lỗi / dừng chuyền | MetriQ → PLC | Số 24 V | |
| Dây chuyền đang chạy | PLC → MetriQ | Số 24 V | |
| Báo cáo ca | MetriQ → [máy chủ / email] | CSV / PDF | |

## 7. Phân chia trách nhiệm

| Công việc | MTR | Khách hàng |
|---|---|---|
| Thiết kế, linh kiện, chế tạo, phần mềm | ✓ | |
| Lấy mẫu | ✓ | ✓ |
| Dán nhãn mẫu (chuẩn) | | ✓ |
| Duyệt bố trí | | ✓ |
| Điện, khí nén, mạng đến vị trí trạm | | ✓ |
| Giao hàng, lắp đặt, chạy thử | ✓ | |
| Sửa đổi PLC dây chuyền hiện có | [ ] | [ ] |
| Dừng chuyền để lắp đặt ([n] giờ) | | ✓ |
| Đào tạo | ✓ | |
| Ký nghiệm thu FAT và SAT | | ✓ |

## 8. Kế hoạch

| Tuần sau PO | Mốc |
|---|---|
| 0 | PO và tạm ứng, họp khởi động |
| 1 | Duyệt bố trí và thiết kế |
| 1–3 | Mua linh kiện trong nước, chế tạo, cài đặt trên mẫu |
| [4] | FAT |
| [5] | Giao hàng và lắp đặt |
| [6] | SAT, đào tạo, bàn giao |

| | |
|---|---|
| **Đầu vào từ khách** | Duyệt bố trí trong 3 ngày làm việc · mẫu trước tuần 1 · vào dây chuyền ngày lắp đặt. Chậm đầu vào thì kế hoạch lùi tương ứng. |

## 9. Đào tạo và bàn giao

| | |
|---|---|
| **Vận hành** | [n] buổi × [n] giờ, mỗi ca |
| **Bảo trì / kỹ sư** | [n] giờ |
| **Bàn giao tại SAT** | Hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt), sơ đồ điện, BOM có seri, hồ sơ nhà cung cấp, biên bản kiểm tra điện, biên bản FAT/SAT, bản sao lưu phần mềm |

## 10. Bảo hành và hỗ trợ

| | |
|---|---|
| **Bảo hành** | 12 tháng kể từ SAT. Vật tư và nhân công cho lỗi thuộc phạm vi cung cấp của MTR. Không gồm vật tư tiêu hao. |
| **Phản hồi** | Từ xa trong [n] giờ làm việc · tại chỗ trong [n] ngày làm việc ([thành phố]) |
| **Sau bảo hành** | Gói hỗ trợ, xem báo giá |

## 11. Giả định và sai khác

| # | Hạng mục | Giả định hoặc sai khác |
|---|---|---|
| A1 | | |
| A2 | | |
| A3 | | |

## 12. Phê duyệt

| | Khách hàng | MTRobotix |
|---|---|---|
| **Họ tên** | | |
| **Chức vụ** | | |
| **Ký tên** | | |
| **Ngày** | | |